



Máquina Virtual VS Docker

Nuria Garófano Fernández

→ i12gafen@uco.es

Noelia Cobo Carrillo

→ i12concan@uco.es

María Teresa Alba Rueda

→ i12alrum@uco.es

Francisco de Paula Algar Muñoz

→ i12almuf@uco.es

12 diciembre de 2023

Agenda



01. Introducción

Objetivos del estudio realizado bajo las mismas condiciones.

02. Arquitecturas utilizadas

Instalación de la máquina virtual en VirtualBox y de Docker.

03. Instalación y configuración de servicios

Apache2.

04. Benchmarking

Lanzamiento de una gran cantidad de peticiones al servidor para estresarlo.

05. Análisis e interpretación

Análisis de las gráficas para determinar la mejor arquitectura.

06. Conclusiones

Opinión final acerca del estudio realizado.

Introducción

Los objetivos de este estudio son los siguientes:

- Analizar los procesos de instalación en máquinas virtuales y contenedores Docker, resaltando sus ventajas y limitaciones.
- Realizar un minucioso proceso de benchmarking para evaluar el rendimiento.
- Determinar la opción óptima entre máquinas virtuales y contenedores Docker en función de los resultados obtenidos.



Arquitecturas utilizadas

Máquina Virtual

Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización de código abierto que permite a los usuarios ejecutar múltiples sistemas operativos en una sola máquina física.

INSTALACIÓN

Se realizó en el sistema operativo Ubuntu Server con una CPU con 2 núcleos, 1448MB de RAM y 20GB de disco duro.



Docker

Docker es un software de código abierto que permite desplegar aplicaciones dentro de contenedores virtuales.

INSTALACIÓN

```
$ sudo apt install docker.io
```



Instalación y configuración de servicios



Apache HTTP Server es un servidor web de código abierto, destacado por su larga historia, fiabilidad y versatilidad.

En su función principal como servidor web, Apache maneja solicitudes HTTP y HTTPS, sirviendo contenido estático y dinámico a los clientes web.

INSTALACIÓN MÁQUINA VIRTUAL

```
$ sudo apt install apache2
```

INICIALIZAR EN MÁQUINA VIRTUAL

```
$ sudo apachectl start
```

DETENER EN MÁQUINA VIRTUAL

```
$ sudo apachectl stop
```

INSTALACIÓN/INICIALIZAR EN DOCKER

```
$ sudo docker run -p 8080:80 httpd
```

Benchmarking

Apache nos ofrece una gran cantidad de herramientas para interactuar con el servidor, incluida la herramienta “ab”, que nos permite realizar una gran cantidad de peticiones. Para usar esta herramienta es necesario instalar las utilidades de apache.

```
$ sudo apt install apache2-utils
```

Para obtener la información en tiempo real sobre los recursos consumidos durante cada prueba, se emplearon los siguientes comandos:

EN DOCKER

```
$ sudo docker stats
```

EN MÁQUINA VIRTUAL

```
$ htop
```

Benchmarking

Para realizar las pruebas en ambas arquitecturas se usó el siguiente comando:

```
$ ab -n <numero_request> -c <nivel_concurrencia> <url>
```

Para abarcar diferentes niveles de carga y concurrencia en los test, se optó por trabajar con 1000, 5000, 10000 y 15000 peticiones, combinándolas con los 4 niveles de concurrencia seleccionados: 1, 10, 50 y 100.

Tanto la máquina virtual como el Docker fueron sometidos a estas pruebas bajo un entorno de trabajo uniforme.

Cada prueba se repitió tres veces para asegurar la fiabilidad de los resultados.

MÉTRICAS SELECCIONADAS

- Tiempo Total.
- Requests por Segundo.
- Tiempo por Request.
- Tiempo por Request (Concurrencia).
- Uso de la CPU.

Media arimética del tiempo total

		TIEMPO TOTAL		
CONCURRENCIA	PETICIONES	MAQUINA VIRTUAL	DOCKER	DIFERENCIA
1	1000	0,446	0,579666667	-0,133666667
	5000	2,210333333	2,777333333	-0,567
	10000	4,278333333	5,311666667	-1,033333333
	15000	6,314	7,708333333	-1,394333333
10	1000	0,405333333	0,117666667	0,287666667
	5000	1,875333333	0,508	1,367333333
	10000	3,696666667	1,015333333	2,681333333
	15000	5,446666667	1,525666667	3,921
50	1000	0,441666667	0,131	0,310666667
	5000	1,731333333	0,405	1,326333333
	10000	3,975	0,779666667	3,195333333
	15000	5,709333333	1,126	4,583333333
100	1000	0,422	0,084333333	0,337666667
	5000	1,932666667	0,372666667	1,56
	10000	3,889	0,753666667	3,135333333
	15000	5,752	1,111666667	4,640333333

Análisis e Interpretación

A partir de los datos presentados anteriormente, se han creado un conjunto de gráficas para facilitar el análisis de los resultados. En esta sección, examinaremos estas gráficas para determinar qué arquitectura resulta más eficiente en el alojamiento de un servidor web.

En la figura se aprecia que, con un nivel de concurrencia de 1, el tiempo de ejecución de las pruebas es similar. Sin embargo, a medida que aumenta la concurrencia, el tiempo de ejecución en Docker disminuye, siendo en la máquina virtual considerablemente superiores y manteniéndose prácticamente constantes entre niveles de concurrencia.

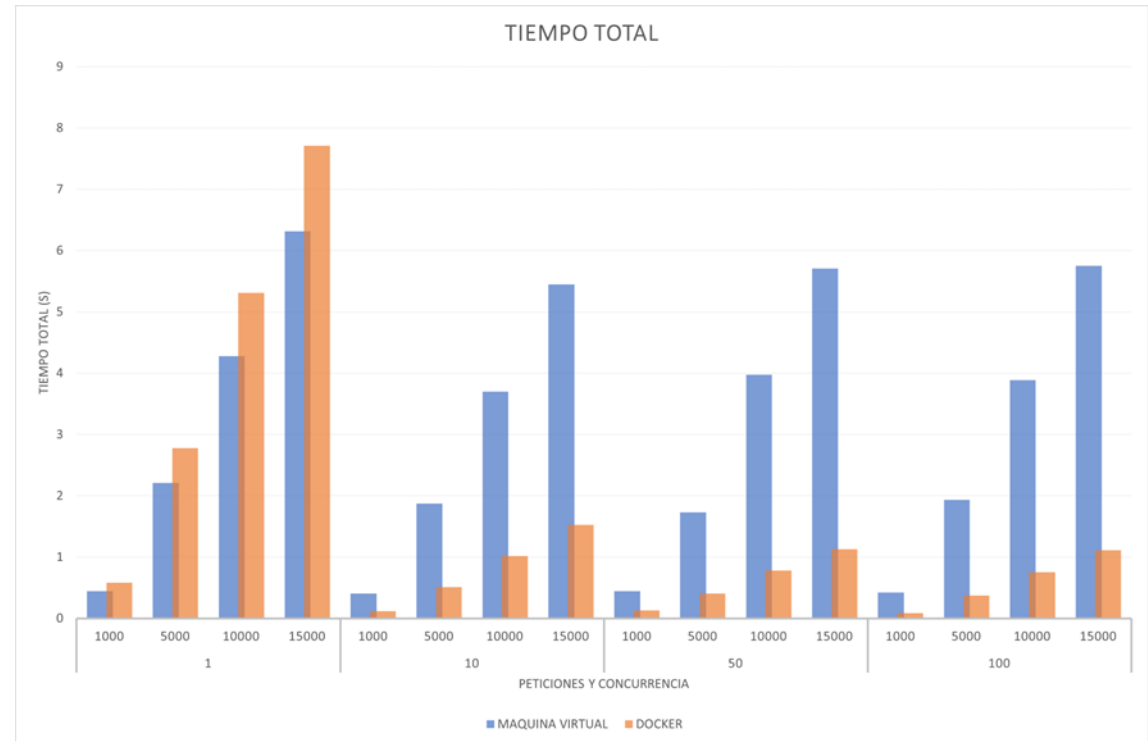


Gráfico de Requests por segundo

En la gráfica de la figura se observa que, en el caso de la máquina virtual, el número de peticiones por segundo se mantiene constante a lo largo de todas las pruebas, con ligeras variaciones solo en los cambios de nivel de concurrencia.

En contraste, en el caso de Docker en cada nivel, se procesan progresivamente más peticiones por segundo, con descensos solo en los puntos donde disminuye el número máximo de peticiones. Esto sugiere que el propio número máximo de peticiones limita la cantidad máxima de peticiones procesadas.

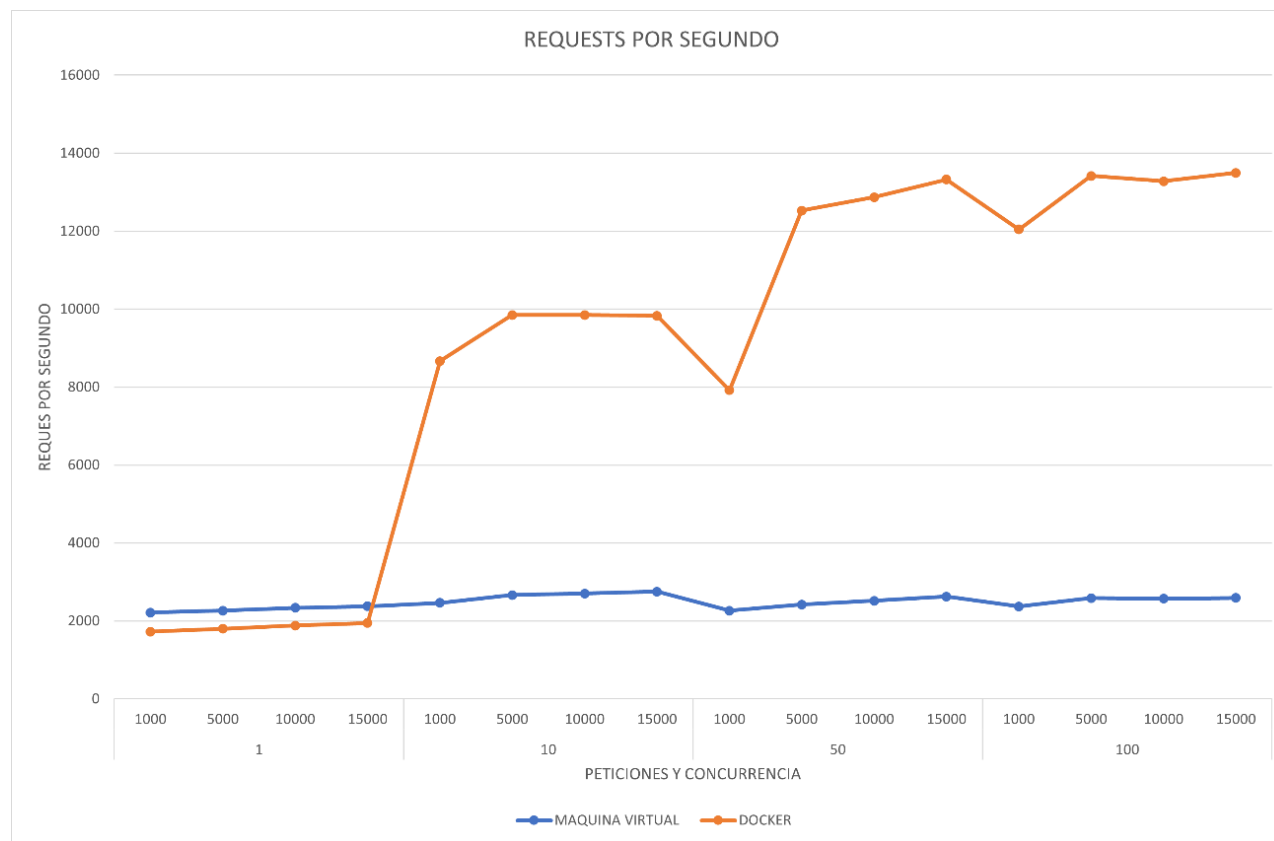


Gráfico de Tiempo por request

Al analizar la gráfica generada a partir del primer conjunto de datos se observa claramente cómo en la máquina virtual, el tiempo dedicado a cada solicitud aumenta considerablemente con el incremento de niveles de concurrencia.

En contraste, en el caso de Docker, el aumento no es tan pronunciado. Estos datos sugieren que la máquina virtual podría tener dificultades para procesar múltiples peticiones simultáneas, mientras que Docker parece manejar esto sin problemas.

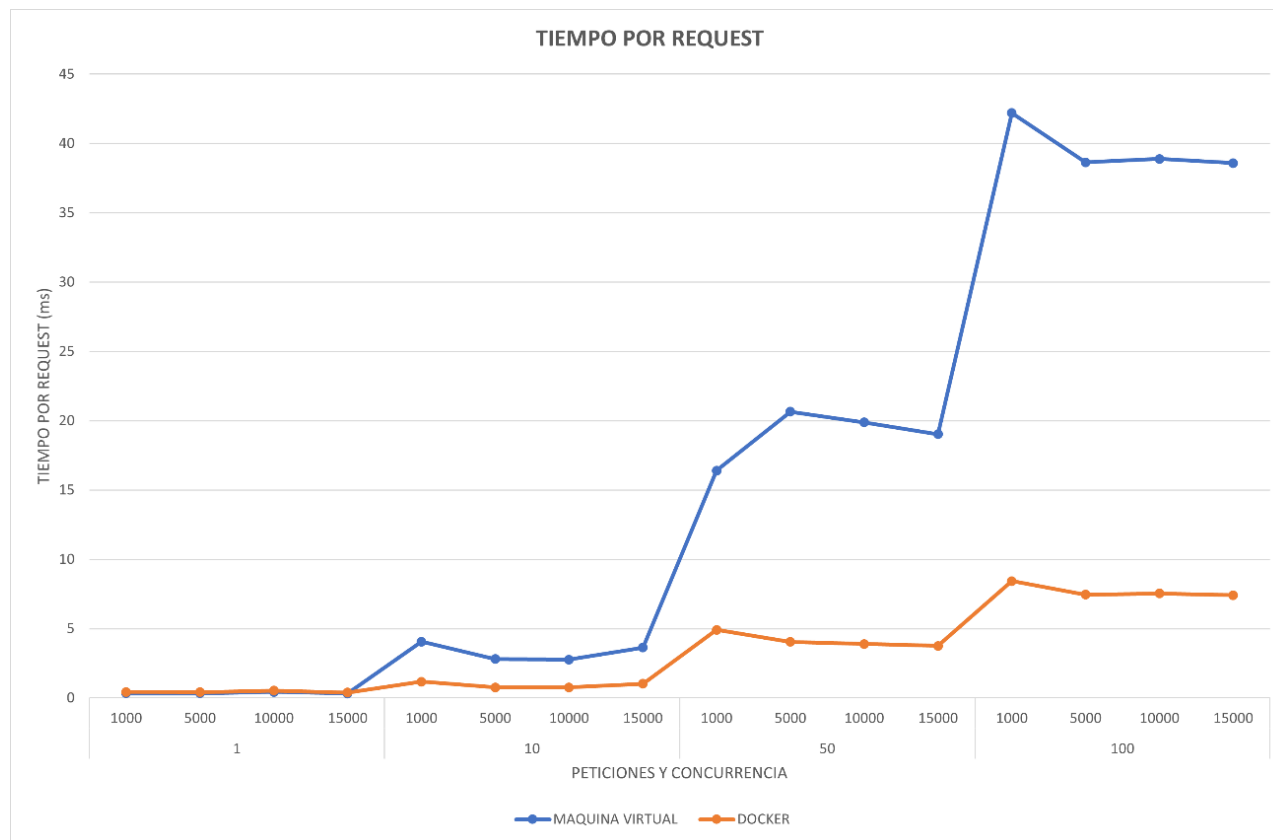
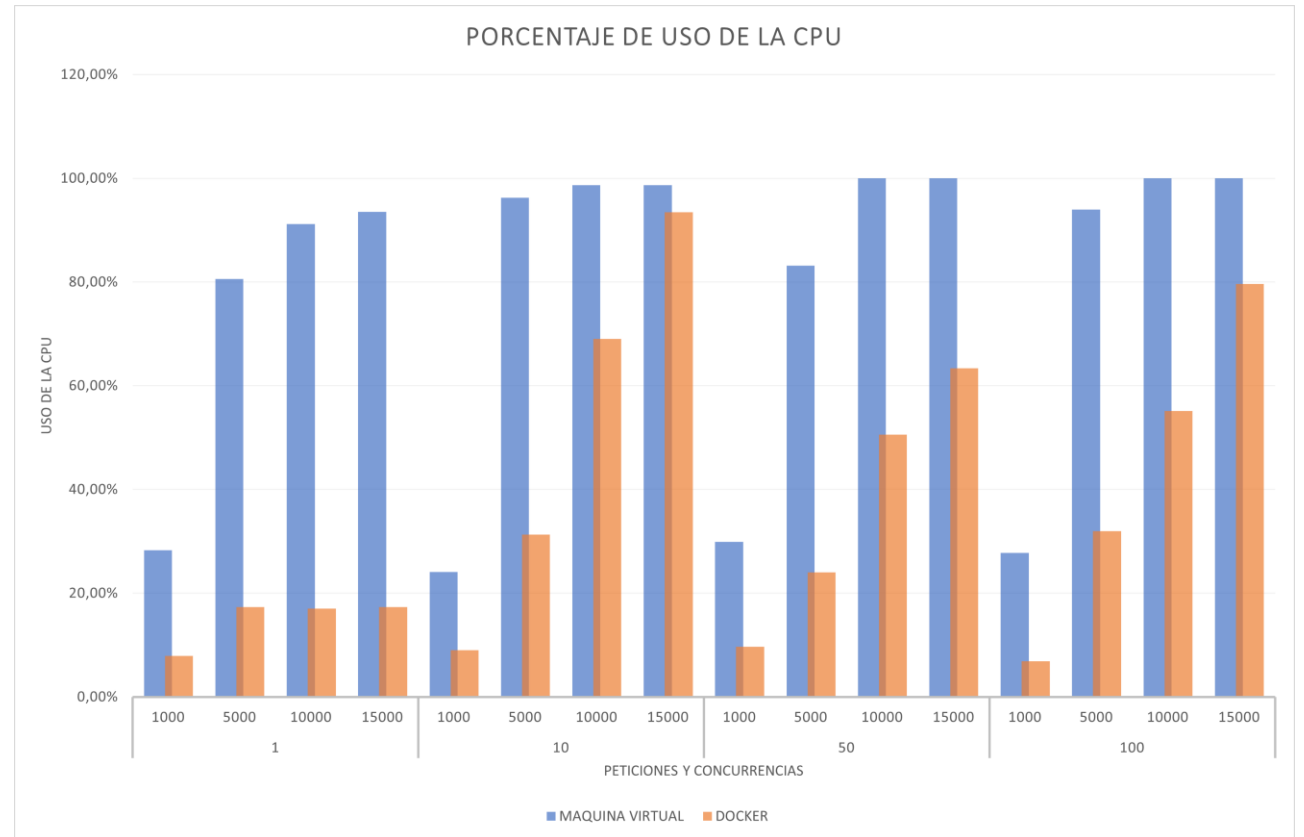


Gráfico del Porcentaje de uso de la CPU

Al analizar la gráfica de la figura se observa claramente que la máquina virtual mantiene el uso de la CPU casi constantemente al 100%, disminuyendo solo en casos donde el número de peticiones máximas es relativamente bajo. Por otro lado, en el caso de Docker, el uso de la CPU raramente alcanza el 100%, manteniéndose en valores relativamente bajos.

Estos datos confirman nuestras sospechas anteriores: la máquina virtual se satura cuando aumenta el nivel de concurrencia y peticiones máximas.



Análisis e interpretación

En resumen, podemos afirmar que Docker manejará de manera más eficiente las peticiones de un servidor web en general, optimizando los recursos disponibles, especialmente en situaciones de alta demanda del servidor. No obstante, si las prestaciones de la máquina virtual fueran ligeramente mejores y la demanda del servidor no fuera muy elevada, la máquina virtual podría desempeñar un papel igualmente eficaz que Docker, siempre y cuando la CPU no llegara a saturarse.

Como último punto a destacar, todas las pruebas se llevaron a cabo bajo las mismas condiciones de conexión a internet en las instalaciones de la Universidad de Córdoba, utilizando el wifi proporcionado por la institución y en dispositivos con prestaciones muy similares.

Conclusiones

Elección Estratégica

La selección de infraestructura se convierte en una decisión estratégica crucial: Máquina Virtual vs. Docker.

Docker: Rendimiento y Eficiencia

Docker sobresale en rendimiento y eficiencia, destacando por su agilidad para gestionar cargas variables y su menor consumo de recursos.

Contextos Específicos

En escenarios de alta demanda, Docker brilla, pero en situaciones donde las máquinas virtuales superan ligeramente en rendimiento y la demanda es baja, ambas opciones pueden ser igualmente efectivas.

Factores de Decisión

La toma de decisiones entre Docker y máquinas virtuales debe basarse en una evaluación minuciosa de los requisitos de la carga de trabajo.

Despliegue Eficiente

Garantizar un despliegue eficaz y adaptado a las metas operativas es esencial en la elección entre Docker y máquinas virtuales.



Gracias

Agradecemos sinceramente su participación y atención.
¡Gracias por estar aquí!

Estamos a su disposición para cualquier pregunta. No
dude en preguntarnos.

12 de diciembre de 2023